

## 2018학년도 2학기 교수계획서

|               |                             |        |              |
|---------------|-----------------------------|--------|--------------|
| 교과목명          | 확률및통계                       | 교과목번호  | IE346-04     |
| 학점/시간         | 3시간(3)학점                    | 대상     | 3~4학년        |
| 수업장소(요일 및 시간) | 수1516 / 화15 (제6공학관 776호)    |        |              |
| 인재상/핵심역량      | 합리적소통인 · 인성역량 (50%)         |        |              |
| 교수자명          | 차관우                         | 설강학과   | 산업공학과        |
| 메일            | lecture29@staff.pusan.ac.kr | 연구실 전화 | 051-570-6093 |
| 학생면담          | 화·목 13:00-15:00 (인문관 277호)  |        |              |

### 1. 수업 개요

확률 공간과 확률변수에서 출발하여 주요 확률분포, 표본분포, 추정과 검정, 회귀분석의 기초까지 공학적 데이터 분석에 필요한 통계 이론을 다룬다.

### 2. 학습 목표

확률의 기본 개념과 확률분포, 통계적 추정 및 가설검정을 이해하고 공학 데이터 분석에 적용할 수 있다.

### 3. 교수·학습 방법 / 선수 과목

블렌디드 러닝 (온라인 콘텐츠 + 대면 수업) · 선수: 해당 없음

### 4. 주교재 및 부교재

Probability and Statistics for Engineers (Walpole); 확률과 통계 (김우철) / 참고: Introduction to Probability (Bertsekas & Tsitsiklis)

### 5. 성적평가 (상대평가 I 형)

|             |             |           |           |          |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 중간고사<br>26% | 기말고사<br>37% | 과제<br>17% | 출석<br>12% | 퀴즈<br>8% |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|

### 6. 16주 수업계획

| Week | Topic          | 강의방법  | 기타      |
|------|----------------|-------|---------|
| 1주   | 확률의 개념         | 강의/실습 | 교재 해당 장 |
| 2주   | 조건부 확률과 베이즈 정리 | 발표    | 미정      |
| 3주   | 확률변수와 분포       | 강의/실습 | N/A     |
| 4주   | 기댓값과 분산        | TBA   | 해당없음    |
| 5주   | 이산확률분포         | 발표    | 교재 해당 장 |
| 6주   | 연속확률분포         | 발표    | 교재 해당 장 |
| 7주   | 결합분포와 공분산      | 강의/실습 | 교재 해당 장 |

|     |              |       |         |
|-----|--------------|-------|---------|
| 8주  | 중간고사         | 강의/토론 | 교재 해당 장 |
| 9주  | 표본분포와 중심극한정리 | 강의/실습 | 추후 공지   |
| 10주 | 점추정          | N/A   | 교재 해당 장 |
| 11주 | 구간추정         | 강의    | 교재 해당 장 |
| 12주 | 가설검정 I       | 강의/토론 | 교재 해당 장 |
| 13주 | 가설검정 II      | 발표    | 추후공지    |
| 14주 | 분산분석(ANOVA)  | 강의/토론 | TBA     |
| 15주 | 단순회귀분석       | 강의/실습 | 해당없음    |
| 16주 | 기말고사         | 강의/실습 | TBA     |